



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

Ambiente VR per effettuare code review

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Dario Di Dario

Dott. Viviana Pentangelo

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Emanuele De Nigris

Matricola: 0512108838

Anno Accademico 2025-2026

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Dedica o citazione

Abstract

La tecnologia VR è di solito associata a videogiochi, ma offre anche molteplici applicazioni in altri ambiti, infatti nella presente tesi è discusso l'utilizzo di un ambiente in realtà virtuale (VR) per effettuare code review, un'attività che consiste nell'analizzare del codice in una o più persone per identificare bug, migliorare il codice, formare sviluppatori sulle linee guida del progetto e altri scopi che possono essere soddisfatti tramite la visione del codice. È stato creato un ambiente virtuale 3D da utilizzare con un visore VR in cui è possibile muoversi tramite i controller del visore. In questo ambiente è possibile creare una stanza in cui possono accedere altri utenti, di cui verrà visualizzato un avatar, all'interno della stanza si possono creare dei pannelli fluttuanti, che ogni utente può utilizzare e spostare all'interno della stanza. All'interno dei pannelli vengono visualizzate le cartelle e i file di un progetto presente su GitHub, tale progetto può essere cercato tramite nome della repository e nome del suo proprietario, i file di codice vengono visualizzati con evidenziazione sintattica, come in un editor, da qui è possibile modificare il codice se necessario ed effettuare il commit così da salvare le modifiche su GitHub. L'utilità nell'utilizzare un ambiente virtuale risiede nella possibilità di creare e visualizzare più file di codice intorno a sé invece di utilizzare tab che possono risultare scomodi e disorientanti, avendoli posizionati intorno a sé si riesce ad orientarsi meglio e non ci sono i limiti di uno schermo 2D. Inoltre la possibilità di vedere e parlare con gli avatar dei colleghi o superiori dà una sensazione di contatto e maggiore immersività, migliorando il coinvolgimento rispetto ai meeting virtuali convenzionali.

Indice

Elenco delle Figure	iii
1 Introduzione	1
2 Background e Stato dell'Arte	3
2.1 Cos'è la Code Review	3
2.1.1 Approcci per effettuare Code Review	4
2.1.2 Programmi utilizzati per la Code Review	5
2.2 Cos'è la Virtual Reality (VR)	6
2.3 In che modo il VR può migliorare la Code Review	7
2.3.1 Studi rilevanti su benefici della VR nella scrittura del codice .	7
2.3.2 Altri studi inerenti	8
2.3.3 In cosa differisce lo studio svolto	9
3 Metodo di ricerca	11
3.1 Strumenti utilizzati	11
3.1.1 GitHub API	11
3.1.2 Unity	12
3.2 Ricerca sulla metodologia da adottare	13
3.2.1 Tipologie di inserimento valutate	13
3.2.2 Visualizzazione Codice	15

3.3	Ottimizzazioni finali	16
3.3.1	Navigazione File System	16
3.3.2	Eliminazione Pannelli	17
3.3.3	Ricerca Utente e Repository	18
3.3.4	Correzione Colori Con Syntax Highlight	18
3.3.5	Modificare i file di codice	19
4	Risultati e Validazione	21
4.1	Testing e Valutazione Funzionale	21
4.1.1	Creazione Struttura per la Navigazione e Visualizzazione . .	21
4.1.2	Ricerca Contenuti su GitHub	22
4.1.3	Gestione Path e navigazione con Controllo Errori	22
4.1.4	Usabilità e Comfort Visivo	22
4.1.5	Aspetto Multiutente e Interazioni fra Utenti	23
4.1.6	Stabilità d'Utilizzo	23
5	Considerazioni Personali e Miglioramenti Futuri	24
5.0.1	Considerazioni Personali	24
5.0.2	Miglioramenti Futuri	25
	Bibliografia	26

Elenco delle figure

2.1	Processo del Code Review.	4
3.1	Interazione fra Unity e GitHub.	12
3.2	Pannello con contenuto file e repository.	17
3.3	Pannelli con Syntax Highlight.	19
3.4	Pannello in Modalità Modifica.	20

CAPITOLO 1

Introduzione

La tecnologia VR (realtà virtuale) è spesso associata ai videogiochi ma negli ultimi anni anche grazie all'avanzamento tecnologico stanno emergendo sempre più applicazioni e dispositivi indirizzati verso altri campi, quali la medicina, simulazioni, strumenti per la vita quotidiana ed ambiti lavorativi. In questa tesi andremo a concentrarci su contesti professionali e collaborativi fra sviluppatori.

Con l'avvento dello smart working si è avuta necessità di collegarsi a distanza tramite tool di comunicazione, il metodo più comune è usare una qualche applicazione che permetta di organizzare un meeting a distanza e di collegarsi in chat vocale, alle volte con webcam, eventualmente condividendo lo schermo.

Andremo a trattare nello specifico l'attività di code review, che consiste nel discutere il contenuto del codice fra sviluppatori per individuare possibili migliorie oppure per istruire nuovi dipendenti.

Questo può avvenire in maniera asincrona o sincrona, nel secondo caso quando avviene a distanza tramite meeting viene solitamente condiviso lo schermo di cui solo uno dei partecipanti ha il controllo, questo potrebbe disorientare agli altri membri.

Tramite l'utilizzo della VR è possibile riunire tutti i membri del meeting in una

stanza in cui possono interagire fra loro e con l'ambiente circostante, con la possibilità di disporre di molto spazio e di poter visualizzare liberamente più cose che da un singolo schermo, basta girare lo sguardo, senza necessità di passare da una schermata all'altra, cosa che può causare confusione soprattutto se fatto da altri.

È stata realizzata un'applicazione VR che permettesse di effettuare l'attività di code review, con tutti i benefici che questo comporta. È stato utilizzato Unity per realizzare l'ambiente virtuale e tutta la sua gestione, mentre per avere accesso e collegamento ad una grande piattaforma ampiamente utilizzata per gestire progetti e file di codici, quale GitHub, è stato fatto uso della sua API che permette di richiedere ed inviare informazioni fra l'applicazione e la piattaforma online GitHub.

L'applicazione consiste nel creare o partecipare ad una stanza in cui si può comunicare con chat vocale e testuale fra sviluppatori, nella quale è possibile generare pannelli di cui si ha totale libertà di movimento, in cui vengono visualizzate repository con i file in esse contenuti, richiamate da GitHub.

È possibile effettuare ricerche per utenti o specifiche repository contenute su GitHub, offrendo la possibilità di visionare codice su più pannelli a cui hanno accesso tutti i membri della stanza.

Inoltre è possibile modificare il codice visualizzato tramite tastiera o altri tipi di input ed effettuare un commit, aggiornando così il file anche su GitHub.

Il documento di tesi è strutturato in capitoli nel seguente modo:

Capitolo 2 Background e Stato dell'arte, introduce ai concetti e tecnologie trattati ed illustra studi inerenti in materia.

Capitolo 3 Metodo di Ricerca, spiega quali strumenti sono stati utilizzati e per quale motivo ed il funzionamento dell'applicazione realizzata.

Capitolo 4 Risultati e Validazione, illustra come sono state prese alcune scelte per il miglioramento ed implementazione di alcune funzionalità in seguito al testing.

Capitolo 5 Considerazioni Personali e Miglioramenti Futuri, do le mie considerazioni personali ed elenco quali possono essere delle eventuali migliorie future.

Background e Stato dell'Arte

2.1 Cos'è la Code Review

La code review è un'attività utile a migliorare la qualità del codice, eliminando bug, migliorando performance e leggibilità del codice, ma può avere anche degli aspetti negativi, quali la necessità di investire tempo e risorse, fraintendimenti o problemi di comunicazione.

Concretamente consiste nell'analizzare delle porzioni di codice che hanno problemi strutturali o che causano un malfunzionamento, oppure aggiornamenti e funzionalità aggiuntive ancora da implementare e in fase di approvazione. Questo insieme a uno o più sviluppatori, di solito sotto la supervisione di un superiore con esperienza, che ha il compito di dirigere il meeting e a cui spetta la decisione finale.

Si visualizza il codice e si discutono i cambiamenti apportati sia di persona che a distanza tramite meeting, se risulta tutto corretto la proposta di codice viene accettata da un committente, altrimenti si richiede allo sviluppatore di applicare le modifiche di cui si è discusso, oppure viene direttamente scartata.

Viene anche effettuata per istruire nuovi sviluppatori

Un utile tool per code review è il client desktop di GitHub, una piattaforma web per gestire file e repository, che permette di sincronizzare il codice su cui si sta lavorando in locale con il codice salvato su GitHub mostrando le modifiche riga per riga

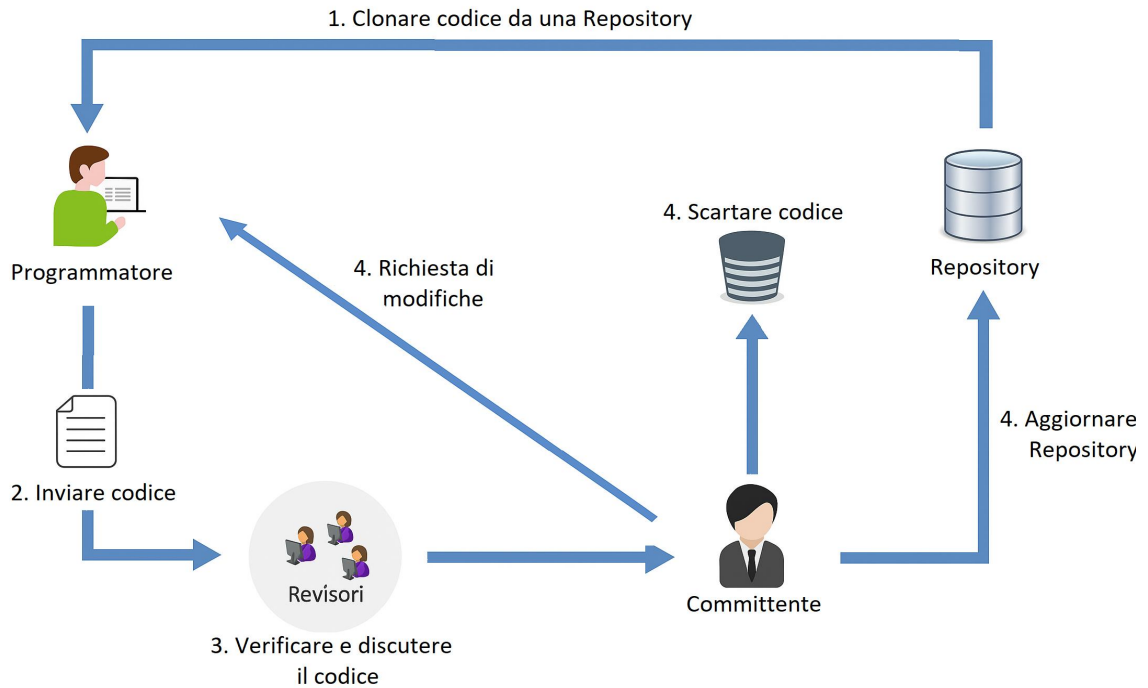


Figura 2.1: Processo del Code Review.

2.1.1 Approcci per effettuare Code Review

Esistono vari approcci per effettuare code review, alcune tipologie sono:

- **Revisione informale**, è il modo più rapido per effettuare cambiamenti non troppo complessi, non è necessaria una richiesta formale e può anche essere semplicemente discussa a voce fra colleghi. In questo modo non possono però essere prese decisioni importanti e manca un'adeguata documentazione.
- **Pair programming**, due programmatori lavorano contemporaneamente allo stesso codice, mentre uno scrive il codice, l'altro lo revisiona e rileva errori o imperfezioni da comunicare al collega che sta scrivendo in tempo reale. Anche se con benefici

questo metodo impiega due persone per uno stesso compito per un periodo di tempo prolungato, andando potenzialmente a ridurre l'efficienza del team.

- **Revisione tramite mail**, flessibile e semplice, il codice da revisionare viene inviato tramite mail appena possibile ai colleghi inviano commenti e revisioni come risposta. Bisogna aspettare le risposte ed esprimersi correttamente per evitare fraintendimenti, le risposte potrebbero essere contrastanti fra loro.
- **Tramite tool**, il metodo che può sembrare più efficace siccome è asincrono, presenta una correzione immediata degli errori tecnici ed è possibile lasciare commenti e consigli, inoltre permette di ricevere notifiche al completamento del processo [1].

Ognuno ha i propri vantaggi e svantaggi, quando è necessaria una modifica di poco conto per la quale è necessaria urgenza la revisione informale è più opportuna. Se si hanno a disposizione membri del team per il pair programming si può procedere velocemente senza attese in maniera efficiente. Mentre la revisione tramite email permette flessibilità così da poter essere usato nella maggioranza dei casi. L'utilizzo dei tool non è sempre l'ideale siccome non è possibile avere un controllo su aspetti semantici o di design, ma molto utile quando lo sviluppatore è già stato formato secondo le politiche aziendali di scrittura del codice.

2.1.2 Programmi utilizzati per la Code Review

Ultimamente sono presenti molti tool che facilitano la code review ma molti di questi si focalizzano su aspetti tecnici e sulla correttezza oggettiva del codice, per esempio confrontando riga per riga il codice già presente con quello che si sta proponendo ed evidenziando problemi di funzionamento [2]. Però questa attività è utile come detto in precedenza a migliorare la leggibilità del codice, ad istruire nuovi sviluppatori alle politiche strutturali di scrittura del codice attualmente in uso, è anche possibile discutere dei diversi approcci risolutivi che si possono adottare per una problematica, valutando poi quello da attuare. Per questa problematica può venire in aiuto la capacità espressiva e di comunicazione fornita da un ambiente virtuale.

2.2 Cos'è la Virtual Reality (VR)

La virtual reality, in italiano realtà virtuale, è una tecnologia che permette di ricreare un ambiente reale o non, in uno fittizio realizzato appositamente, nella maggior parte dei casi in 3D, visibile e navigabile attraverso dispositivi appositi dotati di lenti che danno la sensazione di trovarsi fisicamente in questo ambiente.

I dispositivi utilizzati attualmente sono visori, caschi o occhiali, tutti dispositivi dotati di lenti che sono fondamentali per permettere la visione della realtà virtuale. Queste lenti come detto in precedenza sono fatte in modo da dare l'illusione di profondità, sono due, una per occhio ma danno la sensazione di un'unica visuale perché in entrambe le lenti viene proiettata la stessa scena ma differiscono leggermente in base all'occhio, dando al cervello l'illusione di trovarsi in uno spazio fisico. Questi dispositivi sono dotati di sensori di movimento che permettono all'utilizzatore di muoversi liberamente e di riprodurre i propri movimenti nell'ambiente virtuale, dando totale libertà di guardarsi intorno come si fa normalmente nella realtà.

Questo vale per tutti i dispositivi VR ma esistono alcune componenti compatibili con alcuni di essi che permettono di rilevare anche movimenti di altre parti del corpo oltre la testa, come guanti che simulano completamente il movimento delle mani in VR, sensori che si applicano su ginocchia e piedi così da replicare anche la parte inferiore del corpo e corpetti nella parte centrale.

Alcuni di questi componenti dotati di sensori sono anche dotati di tecnologie che permettono di riprodurre la sensazione tattile quando si va ad interagire con un oggetto virtuale.

2.3 In che modo il VR può migliorare la Code Review

La possibilità dell'usufruire di un ambiente 3D sta nel poter sfruttare lo spazio intorno a sé senza che sia fisicamente organizzata la stanza in cui ci si trova, per esempio con scrivanie o mobili su cui poggiare ciò che serve, ma soprattutto non è necessario possedere o disporre più monitor.

Tutto ciò può essere simulato nell'ambiente 3D che si vede attraverso il visore, anche gli avatar di colleghi, ciò implica una maggiore immersività e sensazione di trovarsi effettivamente davanti ad altre persone, invece del classico meeting a distanza. Poter indicare sullo stesso schermo che entrambi gli utenti vedono fa capire più velocemente a quale punto ci si riferisce, invece di dirlo a voce oppure con la condivisione dello schermo di solo uno dei due.

L'altro più grande vantaggio sta nel poter utilizzare più schermi senza essere limitati da un monitor fisico, sia per dimensione che quantità, avendo a disposizione molto spazio e poter permettere a questi schermi di fluttuare da una grande libertà di posizionamento ed organizzazione del materiale. Così non è necessario aprire un solo tab di codice per volta da un solo monitor ma si possono tenere aperti e posizionare intorno a sé tutte le pagine che servono, in quanto umani troviamo più intuitivo e immediato trovare qualcosa che abbiamo lasciato in un punto nello spazio, siccome siamo dotati di memoria spaziale.

2.3.1 Studi rilevanti su benefici della VR nella scrittura del codice

Lo studio condotto da Anthony Elliott et al. [3] in cui si pone il problema dei limiti di semplici monitor 2D, i quali non traggono vantaggio delle naturali capacità umane di percezione e movimento. Evidenziando il disorientamento degli sviluppatori nel navigare fra le numerose pagine contenenti svariate righe di codice, tesi supportata da un altro lavoro a cui anche loro fanno riferimento che elenca fra le difficoltà nell'orientarsi l'inutilizzo della memoria spaziale, un sistema di memoria nel parappocampo che supporta la capacità di mantenere la consapevolezza spaziale [4]. All'interno dello studio offrono come soluzione l'utilizzo della tecnologia VR, come

nella presente tesi, facendo notare che in un ambiente virtuale è possibile attenuare questo problema. Il loro approccio è stato quello di utilizzare una telecamera see through così da vedere anche la tastiera nel mondo reale, per poter digitare, il testo viene invece visualizzato su pagine aperte in realtà virtuale. attraverso l'utilizzo di gesture è possibile utilizzare dei comandi con il semplice movimento delle mani. Infine tramite Riftsketch hanno reso possibile vedere generato in diretta il modello 3D descritto tramite codice nell'ambiente virtuale.

Lo studio di Juraj Vincur et al. sfrutta le capacità cognitive umane tramite il concetto comune di città ed edifici per creare una rappresentazione grafica 3D in VR di una città a cui ogni edificio, piano, quartiere sono associati file di codice che in base alla tipologia, quali classi o package, vengono visualizzati come palazzi o piani rotondi, quadrati o con altre forme. Le funzioni o variabili richiamate in altri file vengono rappresentate tramite fili che collegano i palazzi e i piani. È inoltre presente la possibilità di visionare quali sono stati i commit di un determinato sviluppatore [5].

James Dominic et al. propongono uno studio in cui viene valutata la produttività, il carico di lavoro e la distrazione dei partecipanti, a cui vengono assegnati compiti di comprensione del codice, individuale, su desktop e in VR. I risultati mostrano un'invariata produttività, un carico di lavoro fisico maggiore, trovando difficoltoso muoversi ed interagire all'interno dell'ambiente, infine la distrazione non differiva ma secondo gli autori la VR può ridurla e aumentare la concentrazione [6].

2.3.2 Altri studi inerenti

Un altro studio che supporta l'utilità della tecnologia VR per l'apprendimento e la formazione è quello di Anton Lammert et al. che attraverso una registrazione completa di movimenti, audio, interazioni con l'ambiente e possibilità di vedere dal punto di vista dell'utente registrato, permette una comprensione maggiore di ciò che è stato fatto sfruttando le differenti caratteristiche di un ambiente VR piuttosto che un semplice video registrazione di uno schermo [7].

Non solo questo studio ma anche altri supportano un'ottima collaborazione e interazione fra colleghi, fondamentale per la code review, grazie ai vantaggi dalla VR. Quali la possibilità di vedere le mani e i puntatori dei colleghi, capire dove sono rivolti grazie ad un avatar e potenzialmente vedere esattamente dove stanno puntando con gli occhi grazie all'eye gaze, funzione inclusa nei moderni visori.

"Queste possibilità conferiscono all'analisi immersiva il potenziale per migliorare i flussi di lavoro e le attività di visualizzazione ben oltre quanto sia possibile con una visualizzazione 2D" [8].

Ulteriore studio che supporta l'idea che la Virtual reality, come altri mezzi di visualizzazione immersiva, aumentino e velocizzino capacità di apprendimento e comprensione di dati, codici e informazioni è "An Overview of Immersive Data Visualisation Methods Using Type by Task Taxonomy" di Chan Vei Siang et al [9].

2.3.3 In cosa differisce lo studio svolto

A differenza degli altri lavori riportati il presente lavoro di tesi si focalizza sull'effettuare l'attività di code review in VR, per svolgerla è necessario permettere a più utenti di comunicare e di visionare lo stesso codice, per quest'ultimo è stato fatto in modo da poter utilizzare le funzionalità di GitHub, precisamente la sua API, interamente dalla realtà virtuale, quali get push e modifiche al codice.

Sono state implementate funzioni di network per permettere a più persone di visionare lo stesso ambiente e gli stessi pannelli contenenti codice e di parlare con la chat vocale.

Per la scrittura del codice è possibile digitare su di una tastiera virtuale oppure una qualsiasi tastiera collegata al visore o al PC, sarebbe ideale utilizzare una tastiera con tracking integrato compatibile con il visore VR poiché riproduce perfettamente la posizione della tastiera e la sua forma anche all'interno dell'ambiente.

Mentre le mani sono rilevate dai sensori interni al visore, è stato usato un Meta Quest 2, riprodotte anch'esse nell'ambiente così da rendere semplice la scrittura su tastiera e fornisce più espressività alle comunicazioni fra sviluppatori.

In parte la difficoltà nell'interagire con l'ambiente virtuale è imputabile alla poca diffusione e quindi praticità nell'utilizzo di questa tecnologia, associata prevalentemente ai videogiochi, la quale è relativamente giovane il cui potenziale non è stato ancora del tutto esplorato in diversi ambiti. Per ora l'unico modo per attenuare la difficoltà di utilizzo è quello di effettuare buone scelte di design così da rendere l'esperienza più ergonomica possibile, pensando al comfort dell'utilizzatore.

CAPITOLO 3

Metodo di ricerca

In questo capitolo andremo a descrivere come sono state combinate le tecnologie precedentemente nominate, dell'approccio utilizzato per alleviare le problematiche presenti in entrambe ed infine dell'applicativo finale che ne è risultato.

3.1 Strumenti utilizzati

3.1.1 GitHub API

Come piattaforma per gestire le repository e i file di codice è stato impiegato GitHub, essendo ampiamente conosciuto e utilizzato anche in ambiti professionali ed inoltre gratuito. GitHub fornisce un API che permette attraverso comandi e richieste via internet di scaricare e caricare dati dalla piattaforma, si possono richiedere svariati tipi di dati ma per questo progetto sono necessarie la gestione dei permessi per accedere repository private, le cartelle e il contenuto dei file. Tramite l'inserimento del proprio nickname di GitHub e l'utilizzo di un token fornito da quest'ultimo è possibile accedere alle proprie repository, private e non, e garantire i permessi per effettuare pull request e commit, ciò di cui abbiamo bisogno per mostrare i codici e modificarli. È inoltre possibile effettuare ricerche su repository di altri utenti,

pubbliche o private se si dispone dei permessi per visionarli, è importante garantire i permessi necessari per fare ciò quando si genera il token sul proprio profilo.

3.1.2 Unity

Per creare l'ambiente virtuale con tutte le sue funzionalità è stato utilizzato Unity, una piattaforma di sviluppo 2D, 3D, AR e VR, che fornisce template e aiuta a gestire funzionalità di base, quali per esempio le impostazioni iniziali per l'utilizzo del visore VR e un ambiente navigabile 3D. Il lavoro essendo incentrato sulla visione del codice per permettere code review non richiedeva uno spazio 3D particolarmente complesso, così è stato utilizzato un modello fornito da un template di Unity per la realizzazione di un app VR multiplayer, in cui era presente una zona iniziale per cercare o creare la stanza in cui riunirsi per poi aprirsi in un'ampia zona in cui potersi muovere e posizionare i pannelli di codice, che è stata modificata ulteriormente in base alle esigenze. Dal template vengono forniti gli avatar 3D che rappresentano i partecipanti, rappresentati correttamente tramite una configurazione fra progetto ed il cloud di Unity che si occupa di gestire l'hosting e l'aspetto multiplayer, necessaria un'ulteriore configurazione con Vivox per permettere la chat vocale.

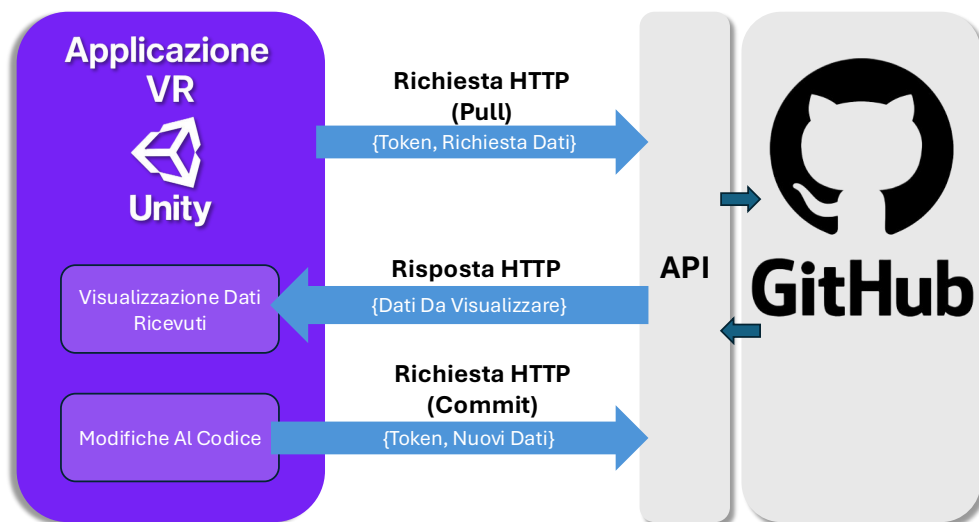


Figura 3.1: Interazione fra Unity e GitHub.

3.2 Ricerca sulla metodologia da adottare

3.2.1 Tipologie di inserimento valutate

Avendo la necessità di digitare per scrivere codice il primo passo, dopo l’iniziale configurazione per muoversi all’interno dell’ambiente, è stato quello di individuare un modo per renderlo possibile.

See Through

Inizialmente è stata valutata l’idea di utilizzare il see through, ovvero un meccanismo che permetta di vedere il mondo reale attraverso il visore, questa funzione è già implementata da molti dispositivi VR, fra cui quello utilizzato per il progetto, cioè un Meta Quest 2.

Gli aspetti negativi nell’utilizzo di questo metodo sono:

- Non tutti i dispositivi ne sono dotati
- Molti hanno una scarsa risoluzione e precisione, sono in bianco e nero (dispositivo utilizzato per questo lavoro)
- Solo i più recenti modelli hanno un’adeguata qualità di see through
- Comporta un carico sensibilmente maggiore sull’applicazione VR e sul dispositivo usato, il che potrebbe portare lag e disallineamenti, assolutamente da evitare siccome può causare nausea all’utilizzatore

Pannello Virtuale

Digitare attraverso un pannello virtuale risulta scomodo in quanto non essendoci feedback tattile si ha la sensazione di scrivere nel vuoto, utilizzando il tracking delle mani, oppure usando il puntatore del controller sul pannello risulta lento ed altrettanto scomodo. Nonostante ciò, questa funzionalità è stata implementata nel progetto, siccome non preclude altri gli metodi presenti all’interno di esso ed è una soluzione che alcuni soggetti possono trovare comoda.

Tastiera collegata al PC

Poiché il progetto è stato realizzato tramite Unity è possibile utilizzare la tastiera collegata al PC all'interno dell'ambiente virtuale. È stato il metodo utilizzato durante la fase di sviluppo e testing, la grande maggioranza degli informatici non riscontra particolari difficoltà nello scrivere senza vedere la tastiera. Il progetto essendo indirizzato a chi effettua code review e quindi ad informatici può contare anche su questa valida opzione di scrittura, è possibile renderla visibile tramite see through.

Tastiera Bluetooth

È possibile collegare una tastiera bluetooth al visore o al PC per renderla perfettamente funzionante all'interno del progetto, è possibile renderla visibile tramite see through.

Tastiera dotata di Tracking

Alcuni modelli di tastiere wireless sono dotati di tracking integrato, permettendo una rappresentazione pressoché esatta della forma, dimensione e posizione della tastiera all'interno dell'ambiente virtuale. La funzione è totalmente gestita dal modello del visore che si sta utilizzando che si occupa anche della visualizzazione delle mani sul modello della tastiera. Questa funzione è presente ma non sono molte le tastiere in possesso di questa funzionalità, come non sono molti i visori in grado di gestirla completamente.

3.2.2 Visualizzazione Codice

Data la natura del progetto è necessario poter visionare il codice, di conseguenza c'è stato bisogno di trovare una struttura che lo potesse contenere adeguatamente. Unity e la natura stessa di un ambiente virtuale forniscono molta libertà per la rappresentazione ma la struttura più adeguata per fare ciò è risultata essere un pannello piatto, che però può essere disposto all'interno dell'area della stanza virtuale. Ed è qui che entra in gioco il vantaggio della VR, che permette di avere una visuale in prima persona e di disporre questi pannelli intorno a sé, senza necessità di passare da una finestra all'altra, siccome si dispone di molto spazio per farlo inoltre come citato nel capitolo precedente questa caratteristica può essere di aiuto agli sviluppatori [3].

È come avere a disposizione un grande numero di monitor, di dimensioni elevate, che non hanno bisogno di un appoggio e una stanza molto ampia, per ospitare un discreto numero di persone al suo interno ed effettuare l'attività di code review. Naturalmente essendo un progetto multiutente online non si ha la necessità di trovarsi fisicamente nello stesso luogo, rendendo molto più facile la riunione.

Inoltre è necessario un modo per navigare all'interno delle cartelle e di poter aprire i file di codice lì contenuti. Dato l'utilizzo di GitHub per la gestione delle repository è stato deciso di imitarne il funzionamento, posizionando nel lato sinistro del pannello inizialmente la lista delle repository, proprie o di un utente cercato, ed una volta selezionata una le cartelle ed i file contenuti in essa. Mentre sul lato destro del pannello il contenuto del file selezionato, anche su GitHub una volta selezionata una repository il file system viene mantenuto sul lato sinistro e le linee di codice sul lato destro. In alto al pannello è presente la posizione in cui ci si trova tramite il path del file system, tutte informazioni ricavate tramite API di GitHub come richieste HTTP e ricevute indietro come risposte.

Per visionare correttamente il codice esso deve essere navigabile, la soluzione trovata è stata quella di rendere il contenuto del pannello trascinabile, in maniera tale da poter leggere il codice posizionato più in basso nel file, oppure di poter ren-

dere il lato destro, contenente solo il codice, più ampio posizionandolo al centro del pannello, di conseguenza è possibile visionare anche le righe di codice più lunghe. È possibile fare ciò tramite lo stick analogico posizionato su controller del visore oppure trascinare il contenuto toccando sul pannello e muovendo le mani nella direzione in cui si vuole trascinare.

Dopo aver realizzato questo pannello con queste funzionalità è stato reso possibile generarne altri dello stesso tipo, indipendenti l'uno dall'altro, tramite un bottone posizionato al centro della stanza oppure tramite dei menù visibili sul polso forniti dal template di Unity, a cui è stato aggiunto un ulteriore bottone per fare ciò.

Di seguito uno screenshot dell'applicazione VR con un pannello che mostra una repository ed il contenuto di un file java.

3.3 Ottimizzazioni finali

3.3.1 Navigazione File System

Per permettere di navigare correttamente fra i file e cartelle e utilizzare il file system in maniera fluida è stato inserito un bottone che permette di tornare alla cartella precedente, un tasto "indietro" in pratica. Grazie al path mostrato sul lato superiore del pannello si è in grado di tenere traccia della propria posizione all'interno delle cartelle, premendo il pulsante per tornare alla cartella precedente viene mostrato il contenuto della cartella a cui si è tornati.

Per gestire, controllare, evitare errori ed anomalie è stato necessario inserire più controlli per limitare e controllare il tasto, siccome le richieste a GitHub sono tutte inviate tramite path, deve essere preciso per richiedere correttamente ciò che si vuole altrimenti non viene visualizzato niente e il pannello può andare in crash.

Per esempio il path da mandare a GitHub per richiedere le repository e per richiedere uno specifico file o cartella all'interno di essa bisogna utilizzare path che



Figura 3.2: Pannello con contenuto file e repository.

differiscono fra loro, quindi non è possibile con il bottone "indietro" andare ulteriormente a ritroso una volta che ci si trova nella prima cartella della repository, perché altrimenti andare indietro utilizzando il path non porterebbe a nessun indirizzo valido.

3.3.2 Eliminazione Pannelli

Piccola ma essenziale funzionalità è quella di poter eliminare i pannelli creati, anche se si dispone di uno spazio molto ampio è importante mantenere l'ordine, così è stato inserito un pulsante per eliminare il pannello. Il pulsante è unico per pannello ed associato a ciascuno di esso, essendo i pannelli non connessi in alcun modo fra di loro, chiuderne uno non comporta alcun tipo di problema con gli altri.

3.3.3 Ricerca Utente e Repository

Per visionare file di repository appartenenti ad altri utenti è stato necessario inserire una barra di ricerca, dove inserire il nome del proprietario ed il nome della repository specifica da cercare e premere il pulsante invio, se inseriti correttamente sarà visualizzato sul pannello il contenuto della suddetta repository. In caso di repository privata sarà possibile vederla solo se su GitHub si posseggono i permessi per accedervi. Se si vogliono visionare tutte le repository di un utente oppure non se ne conosce il nome corretto, è possibile inserire solo il nome dell'utente proprietario e premere invio.

3.3.4 Correzione Colori Con Syntax Highlight

Durante l'utilizzo in fase di test e sviluppo è stato notato che un colore più scuro quale uno sfondo completamente nero e non trasparente rendeva la lettura del codice più agevole, in confronto alla precedente trasparenza del pannello con una tonalità più chiara, così è stato apportato questo cambiamento per i pannelli. In aggiunta sempre riguardante la leggibilità del codice è stato pensato di utilizzare i colori presenti negli editor di testo, nello specifico Visual Studio, per rendere più chiaro e leggibile il codice. Questa tecnica prende il nome di syntax highlighting e colora il testo in base alle regole sintattiche del tipo di file, infatti è presente un controllo sull'estensione del file selezionato che in base ad esso utilizza i colori pertinenti, per esempio un file html utilizza colori e regole sintattiche diverse rispetto ad un file java.



Figura 3.3: Pannelli con Syntax Highlight.

3.3.5 Modificare i file di codice

Doveroso rendere possibile la modifica del codice per effettuare una buona code review, altrimenti sarebbe stato possibile solo visionare i codici senza poterci interagire. Per fare ciò è stato inserito un bottone per passare dalla modalità visualizzazione alla modalità modifica, al fianco di ogni pannello. Quando si passa alla modalità modifica il testo del codice non viene più mostrato con syntax highlight ma diviene bianco e compare un cursore lampeggiante che si può posizionare cliccando tramite puntatore delle mani. In seguito è possibile scrivere tramite tastiera, con i metodi d’inserimento nominati precedentemente in questo capitolo. Infine dopo le modifiche apportate al codice per renderle permanenti bisogna premere il pulsante commit, che è visibile solo nella modalità modifica, così da inviare l’aggiornamento a GitHub.

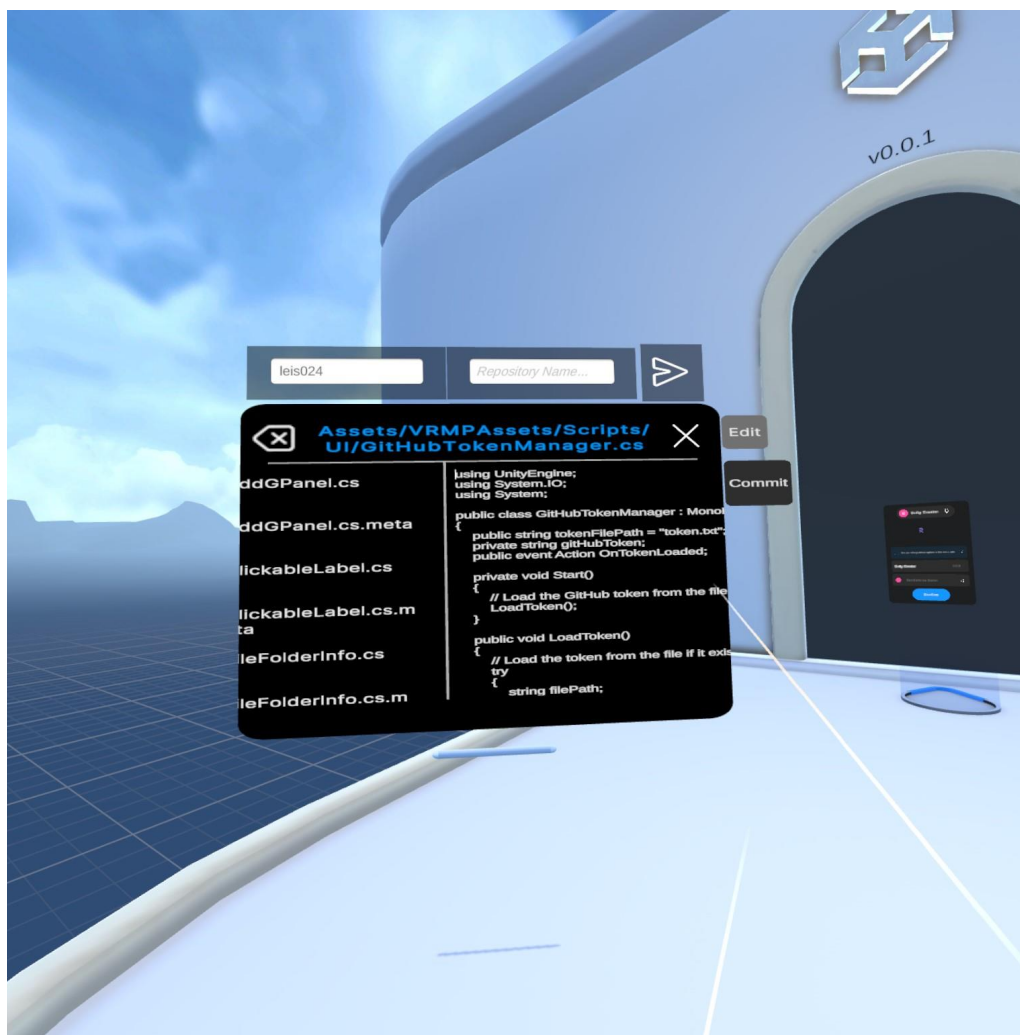


Figura 3.4: Pannello in Modalità Modifica.

CAPITOLO 4

Risultati e Validazione

In questo capitolo andremo ad analizzare i risultati ottenuti, come è stato testato il tool ed eventuali migliorie da poter apportare in futuro.

4.1 Testing e Valutazione Funzionale

Durante la fase di sviluppo sono stati riscontrati diversi problemi, che hanno portato all'inserimento di alcune delle funzionalità.

4.1.1 Creazione Struttura per la Navigazione e Visualizzazione

Durante le fasi iniziali è stato necessario creare un nuovo tipo di oggetto non presente su Unity, ovvero del testo cliccabile, è stato subito notato che l'utilizzo di un semplice bottone non era adatto, soprattutto visivamente, racchiudere il nome di ogni file e cartella in un bottone da poi posizionare nel pannello non era una soluzione pratica ed elegante. Usare del semplice testo non sarebbe stato adeguato siccome non ci si può interagire, ci si aspetta intuitivamente che se si clicca un file questo si apra. La soluzione che è sembrata essere più chiara da adottare è stata quella di

unire caratteristiche che servivano da queste due opzioni, un testo cliccabile come un bottone, così è stato creato l'oggetto Clickable Label.

4.1.2 Ricerca Contenuti su GitHub

Inizialmente le barre di ricerca per utente e repository non erano state prese in considerazione ed era possibile avere accesso esclusivamente alle proprie repository. Durante lo sviluppo però è stato notato come questo fosse limitante, spesso può capitare di lavorare ad una repository non propria a cui però si ha accesso ed è stato necessario ideare un modo per averne visione. La soluzione è stata quella presente nella versione finale, cioè le due barre di ricerca, tramite queste è possibile avere accesso a tutte le repository pubbliche di qualsiasi utente ed a quelle private di cui si hanno i permessi, in pratica tutte quelle che si possono trovare anche sul proprio profilo GitHub nel browser. Così è possibile sfruttare appieno il grande numero di contenuti presenti su GitHub.

4.1.3 Gestione Path e navigazione con Controllo Errori

Dopo aver testato la visualizzazione corretta dei file è stato necessario avere un modo per navigare all'interno delle cartelle invece di generare pannelli in continuazione, la soluzione è stata descritta nel capitolo precedente. Avere accesso al path non è stato difficile siccome le richieste all'API vengono fatte tramite esso, anche se c'è stata la necessità di effettuare molti controlli e molte prove per ottenere i path corretti, soprattutto quando viene premuto il bottone e di mettere blocchi quando non più possibile andare a ritroso, altrimenti sarebbero state mandate richieste contenenti un path formulato male con un conseguente errore nella richiesta, da controllare.

4.1.4 Usabilità e Comfort Visivo

Durante le fasi finali, come menzionato nel capitolo precedente, sono state adottate migliorie per la leggibilità del codice tramite syntax highlight.

Rendere l'utilizzo del tool intuitivo e chiaro per l'utente è stato uno degli obiettivi da seguire, pertanto è stato tenuto presente durante la fase di scelta progettuale dell'interfaccia con il pannello. Infatti è stata presa in esempio la struttura presente su GitHub per navigare nelle repository, che è familiare agli utenti, e sono state utilizzate icone di uso comune per i bottoni di chiusura, ricerca e navigazione all'indietro.

4.1.5 Aspetto Multiutente e Interazioni fra Utenti

Altro aspetto da dover soddisfare è stato il lato multiutente, essenziale per la code review, ma il più semplice da attuare. Grazie a Unity che ha fornito tutti i passaggi punto per punto allo scopo di configurare la connessione fra gli utenti, Vivox per la voce, la gestione delle stanze, quali creazione, ricerca, fornito una lobby iniziale per fare ciò ed un'ampia stanza per muoversi.

4.1.6 Stabilità d'Utilizzo

Durante la fase di testing, saltuariamente sono stati riscontrati cali nel framerate all'avvio dell'applicativo causati da un'errata istanziamento degli oggetti, che sono stati poi risolti tramite controlli che utilizzano precedenze su cosa generare in quale ordine. Ciò ha risolto anche crash che con l'aggiunta delle nuove funzionalità si sono verificati. È stato fatto in modo da impedire ai pannelli di mandare in errore l'intera applicazione quando si verificava un errore di connessione a GitHub, permettendo di continuare ad utilizzare il pannello inalterato qualora la richiesta non fosse andata a buon fine.

Considerazioni Personali e Miglioramenti Futuri

5.0.1 Considerazioni Personali

Il tool, per quanto non perfetto, svolge bene tutte le funzioni necessarie al fine di effettuare l'attività di code review. Permette di riunirsi con altri utenti e di comunicare sia tramite voce che in via testuale grazie a Unity che se ne occupa, permette di accedere al codice su una piattaforma ampiamente diffusa quale GitHub in maniera fluida ed infine permette di modificare il codice qualora necessario.

È stato descritto come l'utilizzo della VR può portare benefici al lavoro ma nonostante ciò, non tutti possono essere dello stesso avviso e trovare l'utilizzo di un visore scomodo o dispendioso. Ma questo è dovuto anche alle abitudini, inizialmente anche gli smartphone non erano di utilizzo comune e richiedevano una considerevole spesa, ma con il progredire della tecnologia e dei tempi sono diventati parte integrante delle nostre vite, anche lavorative. Potenzialmente in futuro potremmo vedere più utilizzo della tecnologia VR e visori più accessibili, sia economicamente che per comodità di utilizzo, per esempio, sono stati realizzati gli occhiali smart che integrano aspetti della VR fondendoli con la realtà per creare l'AR (realtà aumentata).

Questa tecnologia è ancora alle fasi iniziali e con il passare del tempo se ne stanno

trovando sempre nuovi utilizzi, anche in ambito medico. Non trovo impossibile che in futuro possa essere qualcosa di utilizzo comune nella vita di tutti i giorni per noi.

Ho utilizzato in prima persona applicazioni e videogiochi in VR, quindi ho esperienza d'utilizzo con il visore per diversi aspetti, ho visto e provato altre interfacce di cui alcune realizzate proprio tramite Unity. Dalla mia esperienza la semplicità e comodità d'utilizzo sono in linea con ciò che si trova attualmente nel mondo della VR.

5.0.2 Miglioramenti Futuri

Sicuramente sono possibili delle migliorie al tool presentato, fra le quali:

- Attualmente in modalità modifica il testo del codice viene visualizzato con il semplice colore bianco, in futuro si potrebbe estendere l'utilizzo del syntax highlight anche in questa modalità
- Permettere agli utenti di cambiare le dimensioni del pannello a loro piacimento
- Aggiungere un sistema di movimento continuo anche quando si utilizza il tracking delle mani
- Rendere possibile un confronto con la vecchia versione del codice e quella modificata prima di effettuare un commit
- Rendere più personali gli avatar, usando il volto oppure una foto dell'utente, far comparire il ruolo che si occupa in azienda insieme al nome
- Pensare ad un'ipotetica versione AR del tool, che però richiede molti cambiamenti, ma il pannello realizzato può essere riutilizzato quasi integralmente.

Bibliografia

- [1] aulab. (2023) Che cos'è la code review e come realizzarla al meglio. Ultimo accesso: 15 luglio 2025. [Online]. Available: <https://aulab.it/blog/che-cose-la-code-review-e-come-realizzarla-al-meglio> (Citato a pagina 5)
- [2] F. Balcı, D. S. Haliloğlu, O. Şahin, C. Tilki, M. A. Yurtsever, and E. Tüzün, "Augmenting code review experience through visualization," in *2021 Working Conference on Software Visualization (VISSOFT)*, 2021, pp. 110–114. (Citato a pagina 5)
- [3] A. Elliott, B. Peiris, and C. Parnin, "Virtual reality in software engineering: Affordances, applications, and challenges," in *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, vol. 2, 2015, pp. 547–550. (Citato alle pagine 7 e 15)
- [4] C. Parnin and S. Rugaber, "Programmer information needs after memory failure," in *2012 20th International Conference on Program Comprehension (ICPC)*. IEEE, 2012, pp. 123–132. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICPC.2012.6240511> (Citato a pagina 7)
- [5] J. Vincur, P. Navrat, and I. Polasek, "Vr city: Software analysis in virtual reality environment," in *2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C)*, 2017, pp. 509–516. (Citato a pagina 8)

- [6] J. Dominic, D. Schreiber, and W. Maalej, "The human experience of comprehending source code in virtual reality," *Empirical Software Engineering*, vol. 27, no. 5, pp. 1–35, 2022. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-022-10196-5> (Citato a pagina 8)
- [7] A. Lammert, G. Rendle, F. Immohr, A. Neidhardt, K. Brandenburg, A. Raake, and B. Froehlich, "Immersive study analyzer: Collaborative immersive analysis of recorded social vr studies," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 30, no. 11, pp. 7214–7224, 2024. (Citato a pagina 8)
- [8] D. Saffo, S. Di Bartolomeo, T. Crnovrsanin, L. South, J. Raynor, C. Yildirim, and C. Dunne, "Unraveling the design space of immersive analytics: A systematic review," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 30, no. 1, pp. 495–506, 2024. (Citato a pagina 9)
- [9] C. V. Siang, F. B. Mohamed, F. M. Salleh, M. I. Bin Mat Isham, A. H. Basori, and A. B. Selamat, "An overview of immersive data visualisation methods using type by task taxonomy," in *2021 IEEE International Conference on Computing (ICOCO)*, 2021, pp. 347–352. (Citato a pagina 9)

Ringraziamenti

Sarò molto breve e generico, siccome non vorrei che qualcuno si sentisse escluso. Vorrei ringraziare singolarmente ognuno di voi ma così non finirei mai, così vi dividerò in gruppetti haha.

Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, coloro che mi hanno aiutato e accompagnato nel percorso di studi, tutto il personale universitario e chi mi ha ringraziato nelle proprie tesi ;). Un ringraziamento speciale anche alle persone che purtroppo non ci sono più.

Questa tesi ha contribuito a piantare un albero in Colombia tramite il progetto Treedom.

<https://www.treedom.net/it/user/sesalab/event/sesa-random-forest>